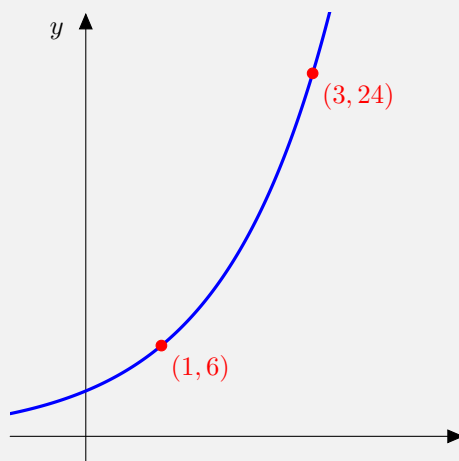


Exercício 1

Encontre uma função exponencial da forma $f(x) = C \cdot a^x$ (C e a são constantes), de modo que o gráfico de f seja como o apresentado a seguir.



Exercício 2

Faça um esboço dos gráficos das funções

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad y = \left(\frac{1}{4}\right)^x, \quad y = 10^x, \quad y = 4^x, \quad y = 2^x \quad \text{e} \quad y = (1.5)^x$$

em um mesmo sistema de eixos coordenados.

Exercício 3

Resolva as inequações

(a) $3^x > \frac{1}{27}$

(b) $\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq 2$

(c) $2^x \geq 5$

Exercício 4

Ao se deparar com a inequação

$$\left(\frac{1}{\pi}\right)^{2x} > \pi^3,$$

um aluno apresentou a seguinte solução:

$$\left(\frac{1}{\pi}\right)^{2x} > \pi^3 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\pi}\right)^{2x} > \left(\frac{1}{\pi}\right)^{-3} \Leftrightarrow 2x > -3 \Leftrightarrow x > -\frac{3}{2}.$$

A solução está correta? Faça uma análise detalhada.

Exercício 5

Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações/inequações abaixo:

(a) $4^x - 2^{x+2} = 0$ (b) $\frac{1}{9^x} - \frac{4}{3^x} \leq -3$

Exercício 6

Sob a ação de um agente bactericida, uma população de bactérias reduz em um quarto a cada hora. Escreva a expressão da população em função do tempo t em horas, sabendo que, ao início da aplicação do bactericida, ela é estimada em 1.000.000.

Exercício 7

A radioatividade do plutônio decai à metade em $T = 86$ anos. Este T é chamado de *meia vida*. Em fenômenos de radioatividade, a razão de decaimento é constante. Escreva, na forma $A(t) = A_0 \cdot r^t$ com t em anos, a lei de decaimento radioativo de uma amostra de plutônio, encontrando o valor de r . Dê também a taxa de decaimento radioativo anual do plutônio.

Observação: O valor de A_0 depende da amostra.

Exercício 8

Uma cápsula vedada, contendo inicialmente apenas **propano**, está em um meio contendo apenas **butano**. Em certo momento, um furo é feito na cápsula, e as substâncias começam a se misturar, de forma que, no decorrer de qualquer período de 1 hora, a concentração de **propano** dentro da cápsula caia à metade. Determine a expressão da concentração percentual $P(t)$ de **propano** dentro da cápsula, em função do tempo t , em horas, decorrido desde o furo ser feito. Note que $P(0) = 100$ (isto é, quando o furo é feito, a cápsula contém 100% de propano).

Exercício 9

Ao acordar, um homem encontra, sobre sua cama, um projétil. Olhando ao redor, percebe um furo na janela de seu quarto, por onde o projétil deve ter entrado. Sabe-se que a temperatura do projétil, ao ser disparado, é de 120°C , que o condicionador de ar manteve a temperatura do quarto fixa em 20°C , e que a temperatura atual do projétil é de $76,25^\circ\text{C}$. Sabe-se ainda que a temperatura do projétil reduz, a cada hora, $1/4$ de sua diferença para a temperatura ambiente. A quanto tempo o projétil foi disparado?

Exercício 10

Calcule, pela definição, os seguintes logaritmos:

(a) $\log_4(16)$	(b) $\log_3\left(\frac{1}{3}\right)$	(c) $\log_{81}(3)$
(d) $\log_{\frac{1}{2}}(8)$	(e) $\log_2(\sqrt{2})$	(f) $\log_8(32)$
(g) $\log_{0,1}(0.001)$	(h) $\log_{0,01}(0.001)$	(i) $\log_{\sqrt[3]{7}}(49)$
(j) $\log_{\sqrt{27}}(\sqrt[3]{9})$	(k) $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}}(\sqrt{27})$	

Exercício 11

Calcule:

- (a) $b^{\log_b(a)}$, com $b > 0, b \neq 1, a > 0$ (b) $3^{\log_3(2)}$ (c) $4^{\log_2(3)}$
 (d) $5^{\log_{25}(2)}$ (e) $8^{\log_4(5)}$ (f) $2^{3-\log_2(5)}$
 (g) $8^{1+\log_2(3)}$

Exercício 12

Resolva, para $x \in \mathbb{R}$, as equações/inequações

- (a) $5^x = 3$ (b) $3^{2x-1} = 5$ (c) $2^x > 3$ (d) $3^{x+1} \leq 5$ (e) $e^{2x} \leq 3$

Exercício 13

Usando as propriedades das funções exponencial e logarítmica, simplifique as seguintes expressões:

- (a) $a = e^{2 \ln(x)}$ para $x > 0$ (b) $b = e^{x \ln(2)}$ para $x \in \mathbb{R}$,
 (c) $c = e^{x \ln(x)}$ para $x > 0$ (d) $d = e^{[\ln(e^x+x)]/x}$ para $x > 0$.

Exercício 14

Escreva as expressões como um único logaritmo:

- (a) $\ln 2 + 3 \ln 4$ (b) $\ln x^2 + \ln \sin(x) - x$ (c) $\log_2(a+b) + \log_2(a-b)$

Exercício 15

Esboce os gráficos das seguintes funções

- (a) $f(x) = e^{-x}$ (b) $f(x) = \ln |x|$
 (c) $f(x) = 2 + 2 \ln(x)$ (d) $f(x) = 2^x - 2$
 (e) $f(x) = -\log_2(x+1)$ (f) $f(x) = 3^{-2x}$

Exercício 16

Encontre o domínio e a imagem de f e obtenha a expressão de f^{-1} :

- (a) $f(x) = \sqrt{3 - e^{2x}}$ (b) $f(x) = \ln(2) + \ln(x)$

Exercício 17

Em uma calculadora que só tenha a função log na base natural (isto é, na base e), diga como calcular $\log_2(3)$. O procedimento mudaria se a base padrão da calculadora fosse uma base b desconhecida, com $b > 0$ e $b \neq 1$?

Exercício 18

Se uma dívida dobra a cada ano, em quanto tempo ela triplica?

Exercício 19

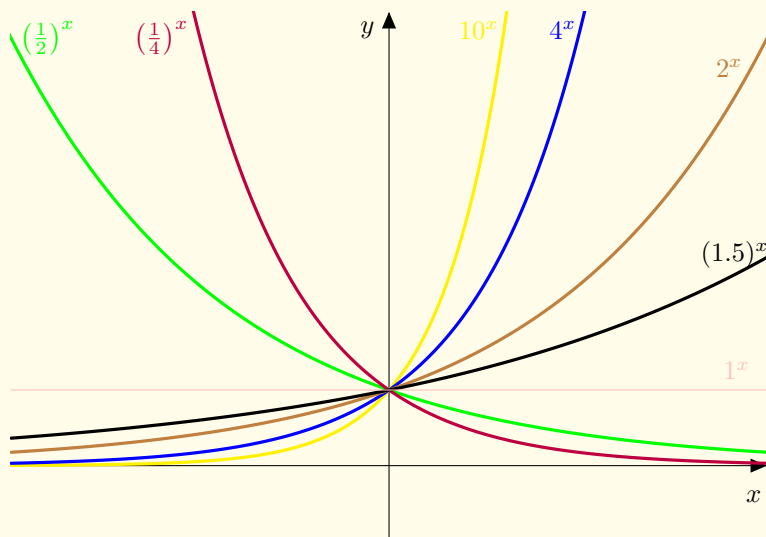
Sob certas condições, uma população de coelhos aumenta em 10% a cada hora. Supondo que estas condições se mantenham, em quanto tempo a população dobra?

Solução do Exercício 1

$$y = f(x) = 3 \cdot 2^x.$$

Solução do Exercício 2

Os gráficos são apresentados na figura abaixo:

**Solução do Exercício 3**

(a) Temos

$$3^x > \frac{1}{27} \Leftrightarrow 3^x > \frac{1}{3^3} \Leftrightarrow 3^x > 3^{-3}.$$

Como a função exponencial de base 3 é crescente, pois $3 > 1$, a desigualdade $3^x > 3^{-3}$ é equivalente a $x > -3$. Assim,

$$3^x > \frac{1}{27} \Leftrightarrow x > -3.$$

(b) Temos

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq 2 \Leftrightarrow (2^{-2})^x \leq 2 \Leftrightarrow 2^{-2x} \leq 2^2.$$

Como a função exponencial de base 2 é crescente, pois $2 > 1$, a desigualdade $2^{-2x} \leq 2^2$ é equivalente a $-2x \leq 1$. Assim,

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq 2 \Leftrightarrow -2x \leq 1 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}.$$

Note que, ao dividir por -2 , invertemos a desigualdade, pois $-2 < 0$.

(c) Diferentemente dos itens anteriores, não podemos escrever 5 como potência de 2 para comparar os expoentes, como fizemos. Mas veja que $2^x = 5$ se, e somente se, $x = \log_2(5)$. Assim, como a função exponencial de base 2 é crescente,

$$2^x \geq 5 \Leftrightarrow x \geq \log_2(5).$$

Solução do Exercício 4

Infelizmente, a solução do aluno está incorreta! Poxa vida... Ele se equivoca na segunda equivalência de sua solução. Como $\pi > 1$, temos $\frac{1}{\pi} < 1$ e, portanto, a função definida por $f(x) = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$ é decrescente. Desta forma, teremos

$$\left(\frac{1}{\pi}\right)^{2x} > \left(\frac{1}{\pi}\right)^{-3} \Leftrightarrow 2x < -3,$$

uma vez que $f(x_0) > f(x_1) \Leftrightarrow x_0 < x_1$.

Solução do Exercício 5

(a) A equação pode ser reescrita como

$$2^{2x} = 2^{x+2}.$$

Com isso, como a função exponencial de base 2 é injetiva,

$$2x = x + 2 \therefore x = 2.$$

(b) A inequação pode ser reescrita como

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq -3,$$

ou ainda

$$\left(\left(\frac{1}{3}\right)^2\right)^x - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq -3,$$

que pode ainda ser reescrita como

$$\left(\left(\frac{1}{3}\right)^x\right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq -3.$$

Se fizermos $\left(\frac{1}{3}\right)^x = y$, teremos

$$y^2 - 4y + 3 \leq 0,$$

que se verifica para $1 \leq y \leq 3$. Assim, a desigualdade é verdadeira se, e só se,

$$1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 3 \Leftrightarrow 3^0 \leq 3^{-x} \leq 3^1 \Leftrightarrow 0 \leq -x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \geq x \geq -1.$$

(note que, na segunda equivalência acima, quando comparamos os expoentes, a direção das desigualdades se manteve pois $3 > 1$).

Assim, a inequação tem, como solução, $x \in [-1, 0]$.

Solução do Exercício 6

Como a população $P(t)$ de bactérias reduz em um quarto a cada hora, temos

$$P(t+1) = P(t) - \frac{1}{4}P(t) = \frac{3}{4}P(t),$$

para todo t .

Com isso, a população é uma função exponencial de base $\frac{3}{4}$, e então teremos

$$P(t) = P(0) \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t = 1.000.000 \left(\frac{3}{4}\right)^t.$$

Solução do Exercício 7

Vamos determinar o valor de r . Sabemos que

$$A(86) = \frac{1}{2}A(0),$$

logo

$$A_0 \cdot r^{86} = \frac{1}{2} (A_0 \cdot r^0) = \frac{1}{2} \cdot A_0.$$

Com isso, $r = \sqrt[86]{\frac{1}{2}}$. Temos então $A(t) = A_0 \cdot \sqrt[86]{\frac{1}{2}}^t$. O $r = \sqrt[86]{\frac{1}{2}}$ é a taxa de decaimento anual do plutônio.

Solução do Exercício 8

Como a concentração de propano dentro da cápsula cai à metade no decorrer de qualquer período de uma hora, esta concentração é dada por uma função exponencial de base $\frac{1}{2}$, cujo expoente t é o tempo decorrido desde o início do experimento. Assim,

$$P(t) = C \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t.$$

Como

$$100 = P(0) = C \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = C,$$

temos $C = 100$. Assim,

$$P(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t, t \in [0, +\infty).$$

Solução do Exercício 9

Seja $T(t)$ a temperatura no instante t em $^{\circ}\text{C}$. Fazendo $D(t) = T(t) - 20$ (onde 20 é a temperatura ambiente fixa), o enunciado diz que, a cada hora, D reduz seu valor em $1/4$. Com isso,

$$D(t) = D(0) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right)^t = 100 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t,$$

pois $D(0) = T(0) - 20 = 120 - 20 = 100$. Assim,

$$T(t) = D(t) + 20 = 100 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t + 20.$$

Para determinar t tal que $T(t) = 76,25$, veja que

$$T(t) = 76,25 \Leftrightarrow 100 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t + 20 = 76,25 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^t = \frac{56,25}{100} = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2.$$

Assim, $t = 2$.

Solução do Exercício 10

(a) $\log_4(16) = 2$, pois $4^2 = 16$

(b) $\log_3\left(\frac{1}{3}\right) = -1$, pois $3^{-1} = \frac{1}{3}$.

(c) $\log_{81}(3) = \frac{1}{4}$, pois $81^{1/4} = \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$.

(d) $\log_{\frac{1}{2}}(8) = -3$, pois $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$.

(e) $\log_2(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}$, pois $2^{1/2} = \sqrt{2}$.

(f) $\log_8(32) = \frac{5}{3}$, pois $8^{5/3} = \sqrt[3]{8^5} = 2^5 = 32$.

(g) $\log_{0,1}(0.001) = 3$, pois $0.1^3 = 0.001$.

(h) $\log_{0,01}(0.001) = \frac{3}{2}$, pois $0.01^{3/2} = \sqrt{0.01^3} = 0.1^3 = 0.001$.

- (i) $\log_{\sqrt[3]{7}}(49) = 6$, pois $\sqrt[3]{7}^6 = 7^{6/3} = 7^2 = 49$.
- (j) $\log_{\sqrt{27}}(\sqrt[3]{9}) = \frac{4}{9}$, pois $\sqrt{27}^{4/9} (3^{3/2})^{4/9} = 3^{2/3} = \sqrt[3]{3^2} = \sqrt[3]{9}$.
- (k) $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}}(\sqrt{27}) = -3$, pois $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-3} = \sqrt{3}^3 = \sqrt{3^3} = \sqrt{27}$.

Solução do Exercício 11

- (a) $b^{\log_b(a)} = a$ pela própria definição do log.
- (b) $3^{\log_3(2)} = 2$
- (c) $4^{\log_2(3)} = (2^2)^{\log_2(3)} = (2^{\log_2(3)})^2 = 3^2 = 9$
- (d) $5^{\log_{25}(2)} = 5^{\log_{5^2}(2)} = 5^{\frac{1}{2} \log_5(2)} = (5^{\log_5(2)})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$
- (e) $8^{\log_4(5)} = (2^3)^{\log_2(5)} = (2^3)^{\frac{1}{2} \log_2(5)} = 2^{\frac{3}{2} \log_2(5)} = (2^{\log_2(5)})^{\frac{3}{2}} = 5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{125}$.
- (f) $2^{3-\log_2(5)} = \frac{2^3}{2^{\log_2(5)} = \frac{8}{5}}$
- (g) $8^{1+\log_2(3)} = 8^1 \cdot 8^{\log_2(3)} = 8 \cdot (2^3)^{\log_2(3)} = 8 \cdot (2^{\log_2(3)})^3 = 8 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27$.

Solução do Exercício 12

- (a) Pela definição de log, temos $x = \log_5(3)$.
- (b) Pela definição de log, temos

$$2x - 1 = \log_3(5).$$

Com isso

$$2x = \log_3(5) + 1$$

logo

$$x = \frac{\log_3(5) + 1}{2}$$

Podemos reescrever ainda como

$$x = \frac{\log_3(5) + 1}{2} = \frac{\log_3(5) + \log_3(3)}{2} = \frac{1}{2} \log_3(3 \cdot 5) = \log_3(\sqrt{15}).$$

- (c) Considerando a função $f(x) = 2^x$, a inequação se transforma em

$$f(x) > 3.$$

Mas $3 = 2^{\log_2 3}$, logo, $3 = f(< 6 > \log_2 3 < 5 - >)$. Assim,

$$2^x > 3 \Leftrightarrow f(x) > 3 \Leftrightarrow f(x) > f(\log_2 3).$$

Como f é crescente,

$$2^x > 3 \Leftrightarrow x > \log_2 3.$$

(d) Como $3 > 1$, temos que

$$3^{x+1} \leq 5 \iff x+1 \leq \log_3(5) \iff x \leq \log_3(5) - 1.$$

Como $1 = \log_3(3)$, podemos reescrever

$$x \leq \log_3\left(\frac{5}{3}\right).$$

(e) Temos

$$e^{2x} \leq 3 \iff 2x \leq \ln(3) \iff x \leq \frac{1}{2} \ln(3) \iff x \leq \ln(\sqrt{3}).$$

Solução do Exercício 13

(a) $a = e^{2 \ln(x)} = (e^{\ln(x)})^2 = x^2.$

(b) $b = e^{x \ln(2)} = (e^{\ln(2)})^x = 2^x.$

(c) $c = e^{x \ln(x)} = (e^{\ln(x)})^x = x^x.$

(d) $d = e^{[\ln(e^x + x)]/x} = (e^{\ln(e^x + x)})^{\frac{1}{x}} = (e^x + x)^{\frac{1}{x}}.$

Solução do Exercício 14

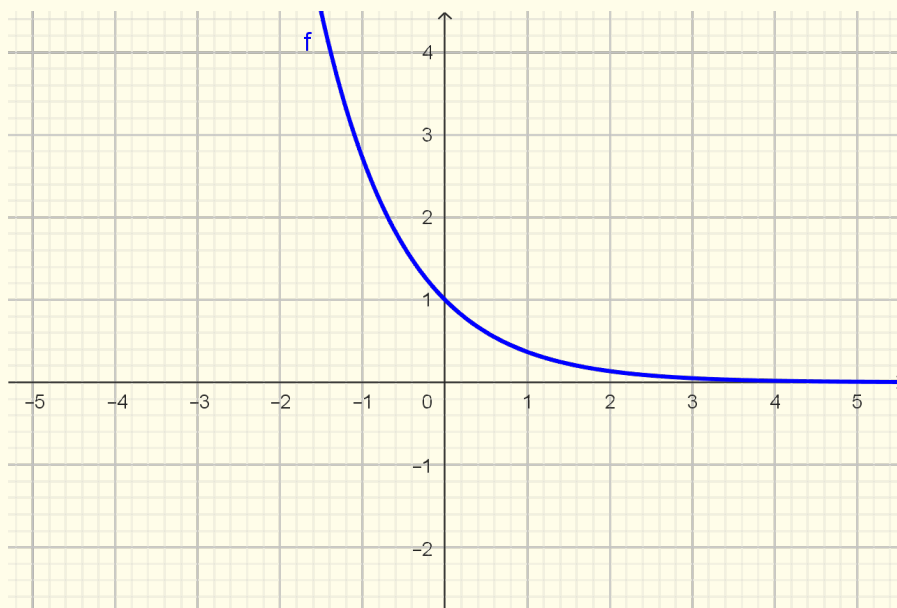
(a) $\ln 2 + 3 \ln 4 = \ln 2 + \ln 4^3 = \ln(2 \cdot 4^3) = \ln(2 \cdot 2^6) = \ln(2^7)$

(b) $\ln x^2 + \ln \sin(x) - x = \ln x^2 + \ln \sin(x) - \ln(e^x) = \ln(x^2 e^x \sin(x))$

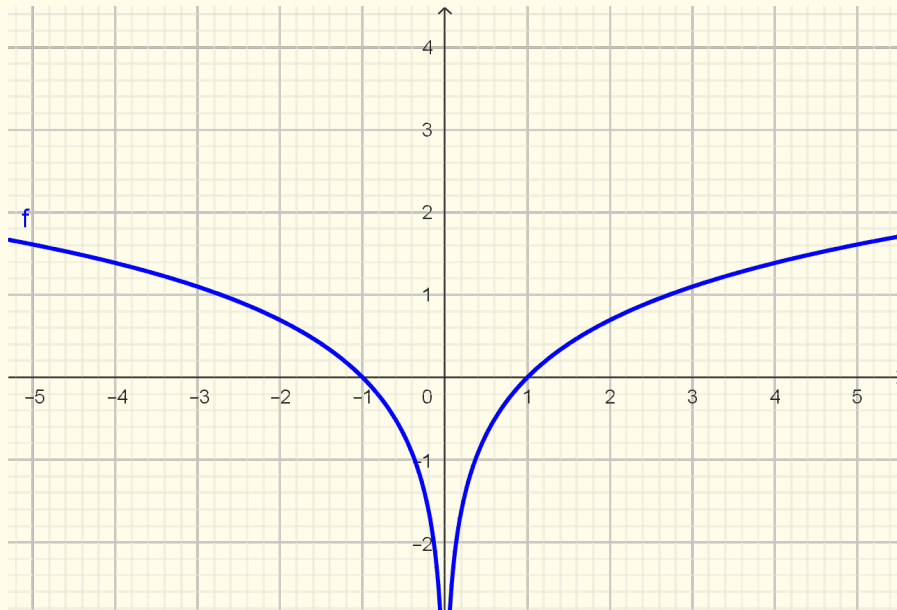
(c) $\log_2(a+b) + \log_2(a-b) = \log_2((a+b)(a-b)) = \log_2(a^2 - b^2)$

Solução do Exercício 15

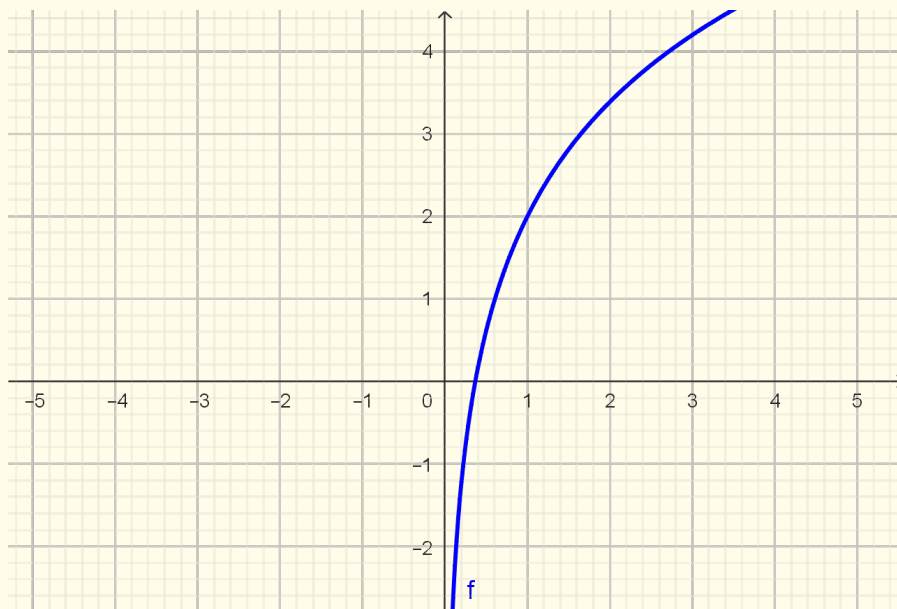
(a)



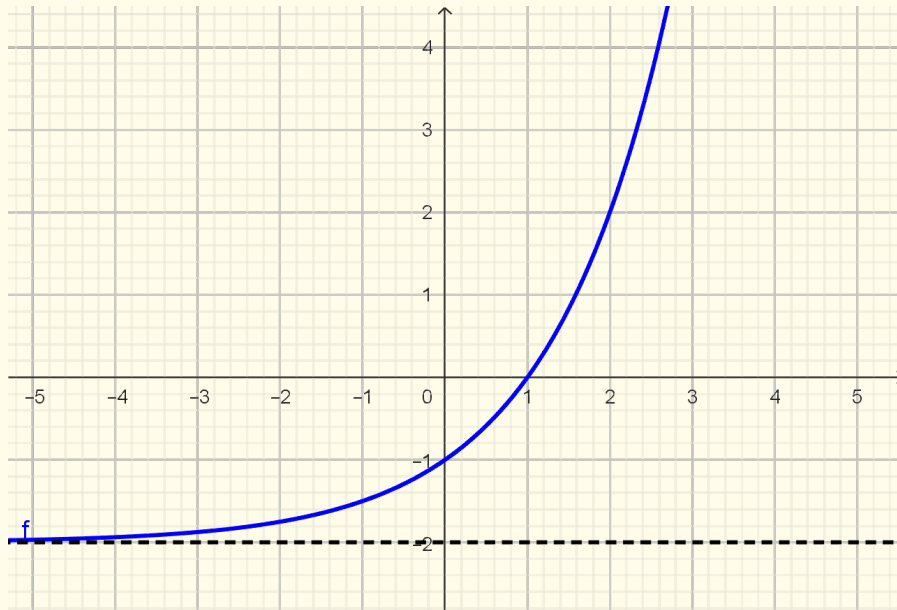
(b)



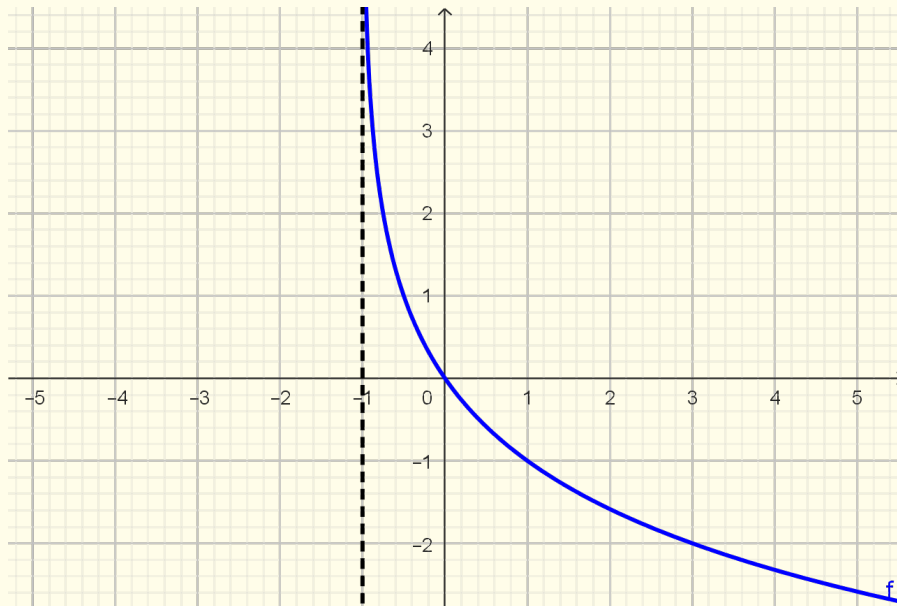
(c)



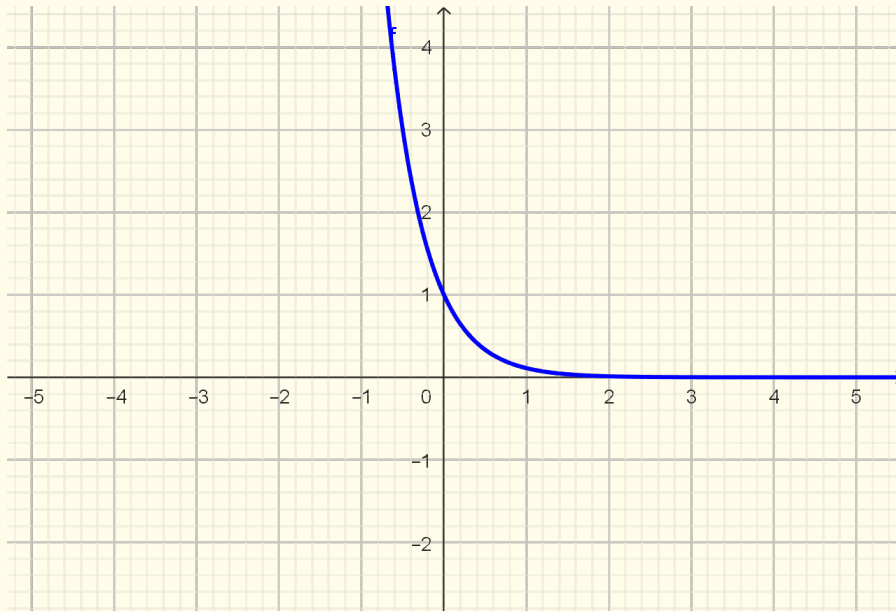
(d)



(e)



(f)



Solução do Exercício 16

(a) $f(x)$ estará definida se, e somente se

$$3 - e^{2x} \geq 0 \iff e^{2x} \leq 3 \iff 2x \leq \ln(3) \iff x \leq \frac{1}{2} \ln(3) \iff x \leq \ln(\sqrt{3}).$$

Assim, o domínio de f é $(-\infty, \ln(\sqrt{3}))$.

Sabemos que $y \in \mathbb{R}$ estará na imagem de f se, e só se, existir x no domínio tal que $f(x) = y$.

$$y = f(x) \iff y = \sqrt{3 - e^{2x}}.$$

Como uma raiz quadrada é sempre não negativa, já podemos perceber que é necessário que $y \geq 0$. Temos ainda

$$y = \sqrt{3 - e^{2x}} \iff y^2 = 3 - e^{2x} \iff e^{2x} = 3 - y^2 \iff 2x = \ln(3 - y^2) \iff x = \frac{1}{2} \ln(3 - y^2)$$

Sabemos que $\ln(3 - y^2)$ está definido se, e só se, $3 - y^2 > 0$, o que nos dá $y^2 < 3$, logo $-\sqrt{3} < y < \sqrt{3}$. Porém, como devemos ter $y \geq 0$, temos então

$$0 \leq y < \sqrt{3}.$$

Este é o conjunto dos valores de y para os quais $y = f(x)$ tem solução, ou seja, a imagem de f é $[0, \sqrt{3})$. Acima, obtivemos ainda que

$$y = \sqrt{3 - e^{2x}} \iff x = \frac{1}{2} \ln(3 - y^2),$$

logo,

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{2} \ln(3 - y^2).$$

Se quisermos mudar a variável para x , teremos

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln(3 - x^2),$$

que pode ainda ser escrito como

$$f^{-1}(x) = \ln(\sqrt{3 - x^2}).$$

(b) Note que

$$f(x) = \ln(2) + \ln(x) = \ln(2x).$$

O domínio de f é $(0, +\infty)$, pois devemos ter $2x > 0$. Como

$$y = f(x) \iff y = \ln(2x) \iff 2x = e^y \iff x = \frac{e^y}{2},$$

teremos

$$f^{-1}(y) = \frac{e^y}{2},$$

que está definida para todo $y \in \mathbb{R}$. Logo, a imagem de f é $\mathbb{R}$ e

$$f^{-1}(x) = \frac{e^x}{2}.$$

Solução do Exercício 17

Como

$$\log_2(3) = \frac{\log_e(3)}{\log_e(2)},$$

basta calcular $\log_e(3)$ e $\log_e(2)$ e dividir. Em uma base b qualquer, nas condições dadas, teríamos, igualmente,

Como

$$\log_2(3) = \frac{\log_b(3)}{\log_b(2)},$$

logo o procedimento seria análogo: calcular $\log_b(3)$, $\log_b(2)$ e dividir.

Solução do Exercício 18

Como a dívida duplica a cada ano, sua expressão pode ser escrita como

$$D(t) = D_0 \cdot 2^t,$$

onde D_0 é o valor inicial. Vamos encontrar o tempo t no qual $D(t) = 3 \cdot D(0)$, isto é,

$$D_0 \cdot 2^t = 3 \cdot D_0 \cdot 2^0.$$

Temos portanto

$$2^t = 3$$

e então $t = \log_2(3)$.

Solução do Exercício 19

Nas condições dadas, $P(t) = P_0 \cdot (1.1)^t$. Assim, $P(t) = 2 \cdot P_0$ se, e somente se,

$$2 \cdot P_0 = P_0 \cdot (1.1)^t \Leftrightarrow (1.1)^t = 2 \Leftrightarrow t = \log_{1.1}(2).$$